

```
STATUS

ACCOUNT

STATUS

class Banner
  attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image, :position
  has_attached_file :image, styles: { vert: '220'

  before_create :assign_position

  def assign_position
    max = Banner.maximum(:position)
    self.position = max ? max + 1 : 0
  end
end
```

FULL STACK DEVELOPMENT

QUALIDADE DE SOFTWARE

AULA 04

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	9
REFERÊNCIAS.....	10

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, aprenderemos como configurar, escrever e executar testes de integração, os quais visam validar a interação entre diferentes componentes ou módulos do sistema.

Esses testes são essenciais para identificar problemas de integração, garantir o correto funcionamento do sistema como um todo e verificar se os componentes se comunicam adequadamente.

EXEMPLO

HANDS ON

Nesta videoaula, aprenderemos como criar nossos primeiros testes de integração utilizando a plataforma .NET. Veremos como configurar o ambiente de teste e criar casos de teste de integração, além de executá-los.

EXEMPLO

SAIBA MAIS

Testes de Integração

Atualmente, os testes de integração desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de software, permitindo verificar a interação entre os diferentes componentes e módulos do sistema.

Esses testes têm como objetivo garantir que as partes individualmente testadas funcionem corretamente em conjunto, verificando se a integração entre elas está ocorrendo de forma adequada. Nesta aula, exploraremos a importância dos testes de integração, além de como configurá-los, escrevê-los e executá-los de maneira eficiente.

Mas, antes de iniciarmos, por que os testes de integração são importantes?

Ao desenvolver um sistema complexo, é comum que ele seja composto por várias partes independentes, como módulos, serviços ou componentes. Cada uma delas pode ser testada individualmente por meio dos testes unitários. No entanto, apenas testar cada parte isoladamente não garante que elas funcionarão corretamente quando integradas. É nesse ponto que os testes de integração entram em cena.

Os testes de integração permitem verificar se as diferentes partes do sistema estão se comunicando corretamente, processando e trocando informações conforme o esperado.

Eles ajudam a identificar possíveis problemas de integração como incompatibilidades entre componentes, erros de comunicação e falhas na passagem de dados, entre outros. Realizar esses testes é fundamental para garantir a eficiência, a confiabilidade e a estabilidade do sistema como um todo.

Antes de escrever os testes de integração, é importante configurar o ambiente de teste de forma adequada. Isso envolve a criação de um ambiente controlado e semelhante ao de produção, garantindo que as condições sejam as mais próximas possíveis da realidade.

Isso inclui configurar bancos de dados, serviços externos, APIs e outros recursos necessários para a integração. A utilização de ferramentas de virtualização ou containers, como o Docker, pode facilitar a criação e o gerenciamento desses ambientes.

Com a etapa do ambiente em ordem, a próxima será escrever os testes de integração e, neste passo, é importante definir cenários realistas que representam situações reais de uso do sistema.

Os testes devem abranger diferentes casos de integração, como a comunicação entre módulos, a passagem de dados entre serviços e a interação com sistemas externos.

Após escrever os testes, é hora de executá-los e analisar os resultados. Utilize as ferramentas de teste disponíveis para executar os testes de integração de forma automatizada e registrar os resultados. Verifique, ainda, se os componentes se comunicam corretamente.

Estratégias para teste de integração

Existem diferentes estratégias que podem ser aplicadas de acordo com as necessidades e características do sistema em teste.

Algumas das estratégias comuns para o teste de integração são:

- **Top-Down:** nessa abordagem, os testes começam pelos módulos mais externos do sistema e vão gradualmente descendo até os módulos mais internos.

Os módulos externos são simulados ou stubs são utilizados para simular seu comportamento e permitir a execução dos testes.

- **Bottom-Up:** nessa abordagem, os testes iniciam pelos módulos mais internos, chamados de módulos de baixo nível, e vão subindo gradualmente para os módulos superiores.

Dependências externas são simuladas ou mock objects são utilizados para permitir a execução dos testes.

- **Sandwich:** também conhecida como abordagem híbrida, essa estratégia combina a abordagem top-down e bottom-up. Os testes são realizados

simultaneamente nos módulos superiores e inferiores, integrando o sistema de forma centralizada.

- **Big Bang:** nessa estratégia, todos os módulos do sistema são integrados e testados em conjunto de uma vez, sem uma abordagem incremental.

Essa estratégia é útil quando o sistema é composto por poucos módulos ou quando os módulos são independentes entre si.

- **Teste de integração contínua:** nessa abordagem, a integração e os testes de integração são realizados de forma contínua ao longo do desenvolvimento à medida que novos módulos são adicionados ao sistema. Isso permite identificar problemas de integração o mais cedo possível e garantir que o sistema esteja sempre funcionando corretamente como um todo.

Tipos de validações

Os testes de integração podem envolver diferentes tipos de validações para garantir que a integração entre os componentes do sistema esteja ocorrendo corretamente.

Alguns dos tipos de validações comuns nos testes de integração são:

- **Validação de interface:** verifica se as interfaces entre os componentes estão corretamente definidas e funcionando conforme o esperado. Isso inclui a validação de parâmetros de entrada, retorno de valores e comportamento esperado.
- **Validação de dados:** verifica se os dados são corretamente transmitidos e processados entre os componentes integrados. Isso pode envolver a verificação de formatos de dados, transformações de dados, validação de integridade dos dados e manipulação adequada de erros ou exceções relacionados aos dados.
- **Validação de fluxo de controle:** verifica se o fluxo de controle entre os componentes integrados está correto e atende aos requisitos definidos. Isso inclui validação de chamadas de funções, sequência de operações, tratamento de eventos e transições entre estados.
- **Validação de comportamento:** verifica se o comportamento global do sistema é consistente e está de acordo com as expectativas. Isso envolve validação de

cenários de uso, casos de teste abrangentes e verificação de resultados esperados em diferentes cenários de integração.

- **Validação de desempenho:** verifica se o sistema integrado atende aos requisitos de desempenho definidos. Isso pode envolver validação de tempos de resposta, capacidade de carga, escalabilidade e eficiência geral do sistema em cenários de integração.

Agora que já sabemos o que são testes de integração, a quem cabe realizá-los?

Na verdade, eles não ficam sob a responsabilidade de alguém específico, mas podem ser realizados por diferentes profissionais que possuem relação com o desenvolvimento de software, como:

- **Equipe de teste:** geralmente, uma equipe de teste dedicada é responsável por planejar, projetar e executar os testes de integração. Essa equipe é composta por profissionais com especialização em testes de software e com conhecimentos específicos sobre estratégias, técnicas e ferramentas de teste.
- **Especialistas em desenvolvimento:** os próprios indivíduos especialistas em desenvolvimento podem realizar os testes de integração à medida que vão implementando e integrando os componentes do sistema. Eles são responsáveis por garantir que seus códigos funcionem corretamente em conjunto com outros módulos.
- **Equipe de qualidade:** em algumas organizações, há uma equipe de garantia de qualidade (QA) responsável por realizar os testes de integração. Essa equipe atua como um intermediário entre especialistas em desenvolvimento e a equipe de teste, garantindo que os componentes sejam integrados corretamente e atendam aos critérios de qualidade estabelecidos.

Independentemente de quem realiza os testes de integração, é importante que haja uma colaboração entre os diferentes envolvidos no processo de desenvolvimento. Isso ajuda a garantir a qualidade do sistema e identificar problemas de integração o mais cedo possível.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Durante esta aula, você aprendeu a criar testes de integração na plataforma .NET. Foram abordados tópicos como a configuração do ambiente de teste, a criação de casos de teste de integração e a execução desses testes

Se tiver dúvidas, não deixe de nos procurar no Discord. Por lá, você também pode interagir com colegas e docentes e assistir às lives. Aproveite!

EMANDA

REFERÊNCIAS

MICROSOFT. **Testes de integração no ASP.NET Core**. 2023. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/test/integration-tests?view=aspnetcore-7.0>>. Acesso em: 30 jun. 2023.

EMENDAS

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Testes. Qualidade de Software. Testes de Integração.

EMSE

POS TECH